

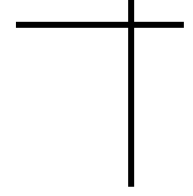
Science Expert Book

ক্লাস সিরিজ

মোঃ ইমরান হাসান শাওন
Live MCQ এক্সপার্ট



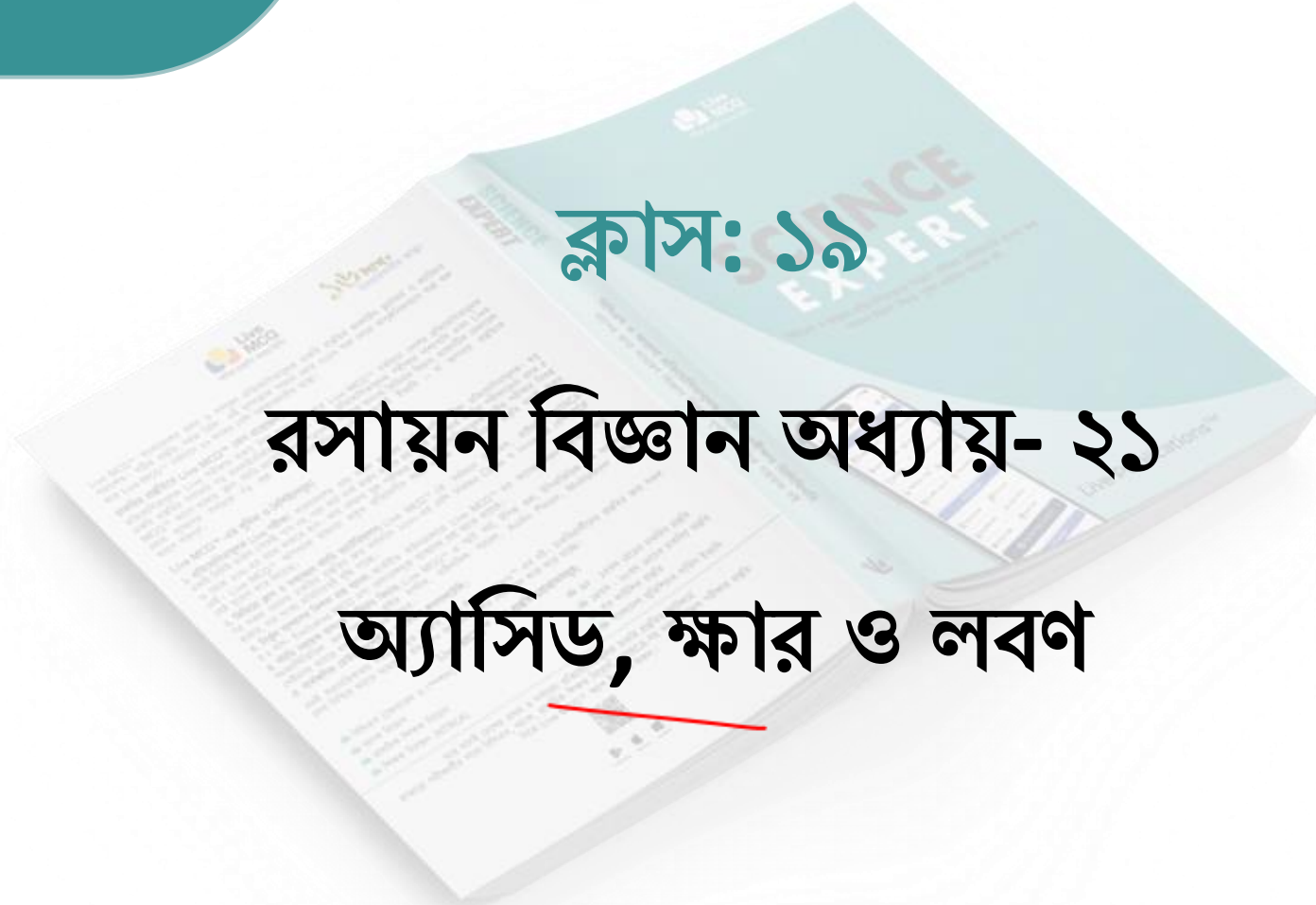
আজকের টপিক:



ক্লাস: ১৯

রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যায়- ২১

অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ

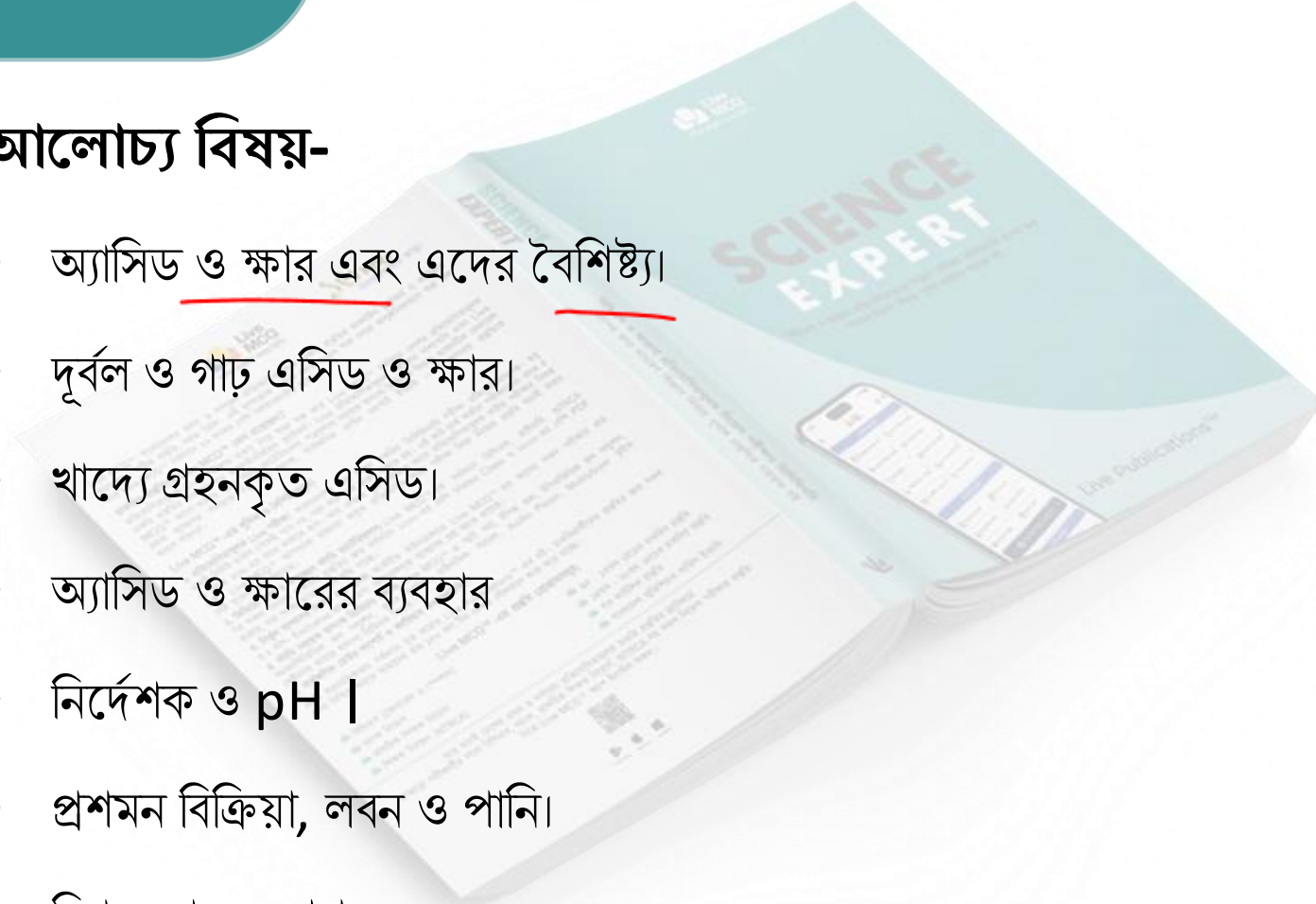




Class Highlights

আলোচ্য বিষয়-

- অ্যাসিড ও ক্ষার এবং এদের বৈশিষ্ট্য।
- দুর্বল ও গাঢ় এসিড ও ক্ষার।
- খাদ্যে গ্রহনকৃত এসিড।
- অ্যাসিড ও ক্ষারের ব্যবহার
- নির্দেশক ও pH ।
- প্রশমন বিক্রিয়া, লবন ও পানি।
- বিগত সালের প্রশ্ন।



অ্যাসিড



- যে সব যৌগ জলীয় দ্রবণে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) প্রদান করে তাদেরকে অ্যাসিড বলে।



- যেমন: সালফিউরিক অ্যাসিড(H_2SO_4), হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড(HCl)
- লুইস মতবাদ অনুসারে যেসব যৌগ বা আয়ন একটি ইলেক্ট্রন জোড় গ্রহণ করে অর্থাৎ দুটি ইলেক্ট্রন গ্রহণ করতে পারে তাদের লুইস অ্যাসিড বলে। যেমন: $AlCl_3$, SO_3 , Cu^{2+}
- আরহেনিয়াস মতবাদ অনুসারে অ্যাসিড হচ্ছে সেসব যৌগ যারা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন(H^+) দান করে।
- ব্রনস্টেড ও লাউরির মতবাদ অনুসারে অ্যাসিড এমন একটি আয়ন যা অন্য পদার্থকে প্রোটন দান করতে পারে।

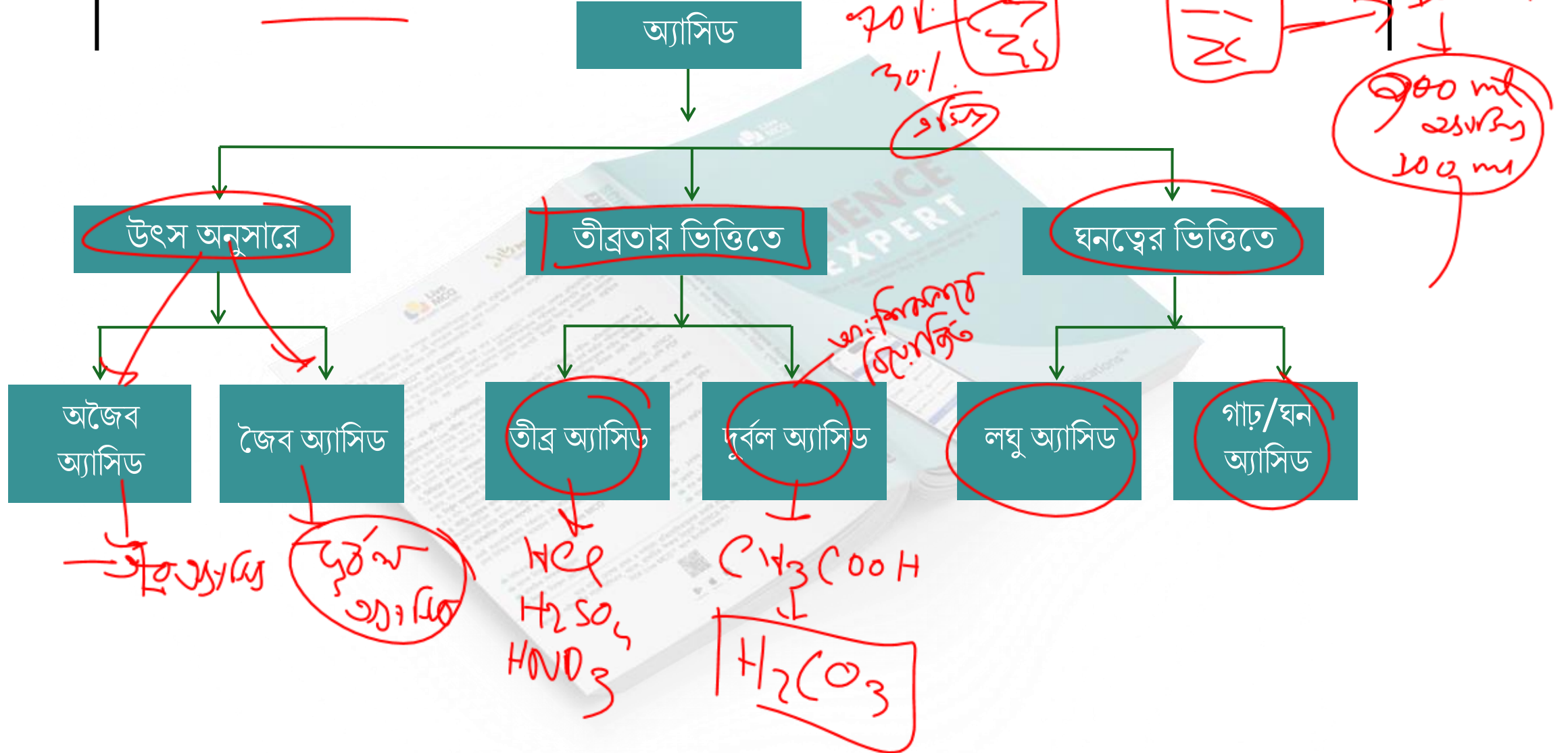


অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য

- জলীয় দ্রবণে প্রোটন (H^+) দান করে।
- অ্যাসিড ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।
- অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ পরিবাহী।
- লঘু অ্যাসিড টক স্বাদযুক্ত।
- অ্যাসিড নীল লিটমাসকে লাল করে।



অ্যাসিডের প্রকারভেদ



দূর্বল অ্যাসিড	শক্তিশালী অ্যাসিড
এসিটিক এসিড (CH_3COOH)	সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)
অক্সালিক অ্যাসিড ($\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$)	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)
সাইট্রিক অ্যাসিড ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$)	নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3)
কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3)	ক্লোরিক অ্যাসিড (HClO_3)
ফরমিক বা মিথানয়িক অ্যাসিড (HCOOH)	পারক্লোরিক অ্যাসিড (HClO_4)
ফসফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4)	হাইড্রোব্রমিক অ্যাসিড (HBr)

খাদ্যের সাথে গ্রহনকৃত অ্যাসিড

উৎস	অ্যাসিডের নাম
আপেল	ম্যালিক অ্যাসিড
আঙ্গুর	ম্যালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড থাকে যার মধ্যে টারটারিক অ্যাসিড প্রধান
টমেটো	অক্সালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, এবং ম্যালিক অ্যাসিডসহ একাধিক অ্যাসিড থাকে, যার মধ্যে অক্সালিক অ্যাসিড প্রধান।
আমলকি	এসকরবিক অ্যাসিড। এছাড়া সাইট্রিক অ্যাসিড ও থাকে।
তেঁতুল	টারটারিক অ্যাসিড থাকে তবে অল্প পরিমাণে ম্যালিক অ্যাসিডও থাকে।
আনারস	ম্যালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড থাকে যার মধ্যে সাইট্রিক অ্যাসিড প্রধান
কমলা	সাইট্রিক অ্যাসিড। তবে অল্প পরিমাণে অ্যাসকরবিক অ্যাসিডও থাকে।
লেবু	সাইট্রিক অ্যাসিড। এছাড়াও অল্প পরিমাণে অ্যাসকরবিক অ্যাসিডও থাকে।
কলা	ম্যালিক অ্যাসিড। পাকা কলাতে অ্যামাইল এসিটেট পাওয়া যায়।

অ্যাসিডের বিভিন্ন ব্যবহার

- H_2SO_4 অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী।
- ধূমায়মান সালফিউরিক অ্যাসিডকে ওলিয়াম ($H_2S_2O_7$) বলে।
- গাড়ির ব্যাটারী, IPS, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়।
- বিস্ফোরক, রেয়ন, কাগজ, রং শিল্পে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়।
- এক মোল গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও তিন মোল গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) মিশ্রণকে অ্যাকুয়া রেজিয়া বা রাজঅম্ল বলে।
- সোনা, রূপা ও প্লাটিনামের অভিজাত ধাতুকে দ্রবীভূত করার জন্য রাজঅম্ল ব্যবহার করা হয়। স্বর্ণের খাদ বের করতে HNO_3 ব্যবহৃত হয়।
- রকেটের জ্বালানি হিসেবে HNO_3 ব্যবহৃত হয়।
- সার কারখানায়, বিস্ফোরক প্রস্তুতি, খনিজ আহরণে HNO_3 ব্যবহৃত হয়।

এসিডের বিভিন্ন ব্যবহার

- HCl পাকস্থলীতে থাকে। খাদ্য হজমে ব্যবহৃত হয়।
- ইস্পাত, চামড়া ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- ভিনেগার তৈরিতে CH₃COOH এসিটিক অ্যাসিড বা ইথানয়িক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় (ভিনেগার: ইথানয়িক এসিডের ৬-১০% জলীয় দ্রবণ)। আম, জলপাই ইত্যাদি বিভিন্ন আচার তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- টয়লেট পরিষ্কারক হিসেবে HCl, HNO₃, H₂SO₄ ব্যবহৃত হয়।
- কোমল পানীয়তে কার্বনিক অ্যাসিড থাকে।
- ★ সাপের উপদ্রব কমাতে কার্বলিক অ্যাসিড (C₆H₅OH) ব্যবহার করা হয়। এই তথ্যটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

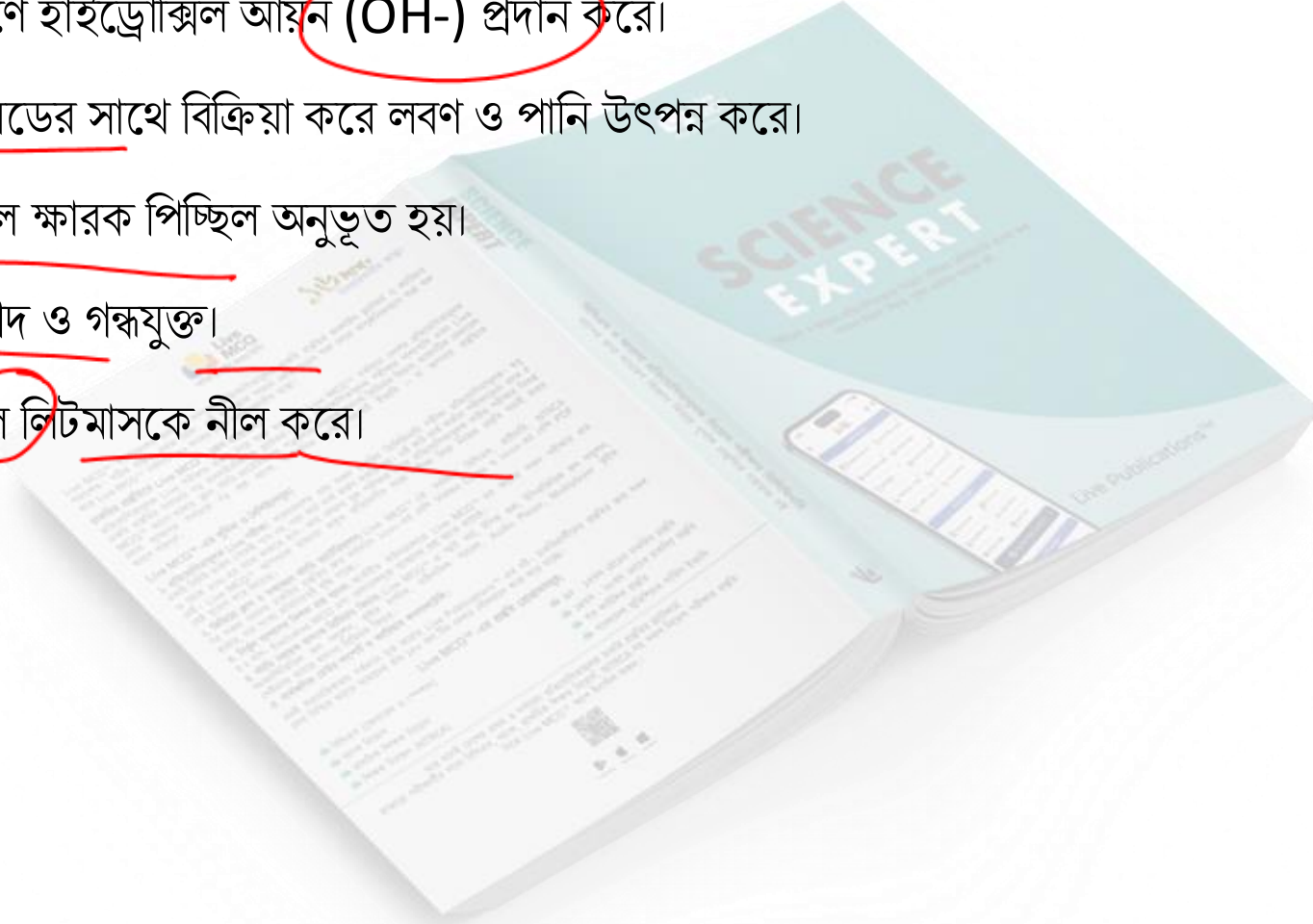
ক্ষার

- সকল ক্ষারই ক্ষারক তবে সব ক্ষারক ক্ষার নয়।
- যেমন: NaOH , Ca(OH)_2 , NH_4OH এগুলো ক্ষারক এবং ক্ষার কিন্তু Al(OH)_3 , CaO পানিতে দ্রবীভূত হয় না। তাই এগুলো ক্ষারক কিন্তু ক্ষার নয়।
- লুইস মতবাদ অনুসারে যেসব যৌগ বা আয়ন একটি ইলেক্ট্রন জোড় অর্থাৎ দুটি ইলেক্ট্রন দান করতে সক্ষম তাদের লুইস ক্ষারক বলে। যেমন: NH_3 , H_2O , OH^- ইত্যাদি।
- আরহেনিয়াস মতবাদ অনুসারে এসিড হচ্ছে সেসব যৌগ যারা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন(OH^-) দান করে। যেমন: NaOH , KOH , Ca(OH)_2 , NH_4OH ইত্যাদি।
- ব্রনস্টেড ও লাউরির মতবাদ অনুসারে এসিড এমন একটি আয়ন যা অম্ল হতে প্রোটন গ্রহণ করতে পারে।
যেমন: H_2O , NH_3 , Cl^- , OH^-



ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য

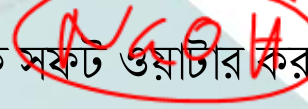
- জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) প্রদান করে।
- ক্ষারক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।
- স্পর্শে সকল ক্ষারক পিচ্ছিল অনুভূত হয়।
- এরা কটু স্বাদ ও গন্ধযুক্ত।
- ক্ষারক লাল লিটমাসকে নীল করে।



তীব্র বা শক্তিশালী ক্ষার	মৃদু বা দুর্বল ক্ষার
লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($LiOH$)	অ্যামোনিয়া (NH_3)
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($NaOH$)	অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH)
পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH)	অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Al(OH)_3$)
রুবিডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($RbOH$)	ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Mg(OH)_2$)
সিজিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($CsOH$)	পাইরিডিন (C_5H_5N)
ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Ca(OH)_2$)	মিথাইল অ্যামিন (CH_3NH_2)

ক্ষারকের বিভিন্ন ব্যবহার

- ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, Ca(OH)_2 পান খাওয়ার চুন বা দেওয়ালের চুনকাম করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- CaCO_3 চুনাপাথর হিসেবে পরিচিত। সিমেন্ট শিল্পের প্রধান কাঁচামাল এটি।
- টয়লেট ক্লিনার হিসেবে কষ্টিক সোডা (NaOH) ব্যবহৃত হয়।
- জমিতে ব্যবহার করা হয় CaO (ক্যালসিয়াম অক্সাইড)। হার্ড ওয়াটারকে সফট ওয়াটার করতে এটি লাগে।
- ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট $[\text{Ca(OCl)Cl}]$ এটি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও ক্লোরিন গ্যাসের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। এটি পরিষ্কারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- গ্লাস ক্লিনার হিসেবে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH) ব্যবহৃত হয়।



ক্ষারকের বিভিন্ন ব্যবহার

- ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পাতলা দ্রবণ যা চুনের পানি বা মিল্ক অব লাইম (lime water) নামে পরিচিত। এটি বাড়িঘর হোয়াইট ওয়াশ করতে ব্যবহৃত হয়।
- পানি ও ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তৈরি পেস্ট যা milk of lime নামে পরিচিত। এটি পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয়।
 $\text{Ca(OH)}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ হিসেবে মূলত আমরা ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড Mg(OH)_2 ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড Al(OH)_3 ব্যবহার করি।
- মৌমাছির হুল ও পিপড়ার কামড়ের মাধ্যমে ফরমিক অ্যাসিড/মিথানয়িক অ্যাসিড (HCOOH) নিঃসৃত হয়।
নিরাময়ে ক্যালামিন (যা মূলত জিংক কার্বনেট ZnCO_3) ব্যবহার করা হয়।

অনুবন্ধী অ্যাসিড ও অনুবন্ধী ক্ষার

- যখন কোনো ক্ষার একটি প্রোটন (H^+) গ্রহণ করে, তখন যে নতুন পদার্থ তৈরি হয় তাকে অনুবন্ধী অ্যাসিড বলে।



- ক্ষার $\rightarrow$ প্রোটন গ্রহণ করে $\rightarrow$ অনুবন্ধী অ্যাসিড
- যেমন- $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$ (NH_4^+ হলো NH_3 ক্ষার থেকে উৎপন্ন অনুবন্ধী অ্যাসিড)।

- যখন কোনো অ্যাসিড একটি প্রোটন (H^+) প্রদান করে, তখন যে নতুন পদার্থ তৈরি হয় তাকে অনুবন্ধী ক্ষার বলে।



- অ্যাসিড $\rightarrow$ প্রোটন দান করে $\rightarrow$ অনুবন্ধী ক্ষার
- যেমন- $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ (Cl^- হলো HCl অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন অনুবন্ধী ক্ষার)।
- কোনো অ্যাসিড বা ক্ষার যত বেশি তার অনুবন্ধী অ্যাসিড বা ক্ষার তত বেশি দুর্বল।

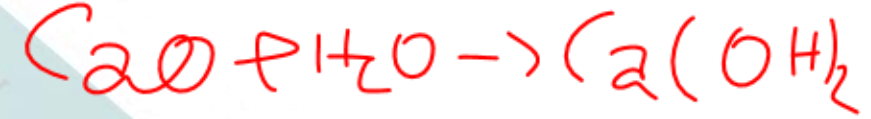
সঠিক প্রস্তুতি



- অম্লধর্মী অক্সাইড- কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) নাইট্রোজেন ডাই- অক্সাইড (NO_2)

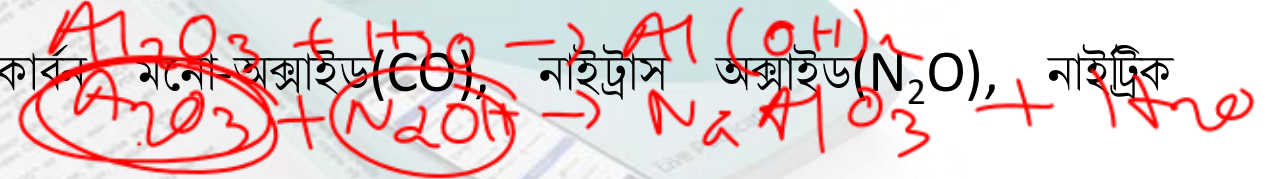


- ক্ষারধর্মী অক্সাইড- সোডিয়াম অক্সাইড (Na_2O) ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO), ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) ।



- উভধর্মী অক্সাইড- অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) জিংক অক্সাইড (ZnO), লেড মনো অক্সাইড (PbO) ।

- প্রশম অক্সাইড- পানি(H_2O), কার্বন মনো অক্সাইড(CO), নাইট্রাস অক্সাইড(N_2O), নাইট্রিক অক্সাইড(NO)



নির্দেশক

- যেসব পদার্থ অম্লীয় ও ক্ষারীয় মাধ্যমে নিজেদের বর্ণ পরিবর্তন করে এবং দ্রবণ ক্ষারীয়, অ্যাসিডীয় নাকি নিরপেক্ষ তা নির্দেশ করে, তাই নির্দেশক।

নির্দেশক	এসিডীয় মাধ্যমে বর্ণ	ক্ষারীয় মাধ্যমে বর্ণ
লিটমাস	লাল	নীল
মিথাইল রেড	লাল	হলুদ
মিথাইল অরেঞ্জ	লাল	হলুদ
ফেনফথ্যালিন	বর্ণহীন	লালচে বেগুনি
ব্রোমোফেনল	হলুদ	নীল

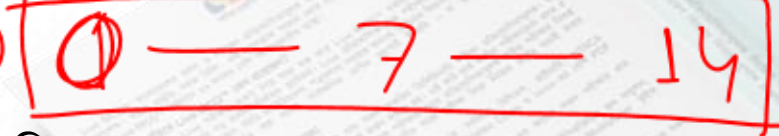
pH

- কোনো দ্রবণের pH হলো ঐ দ্রবণে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদম। অর্থাৎ

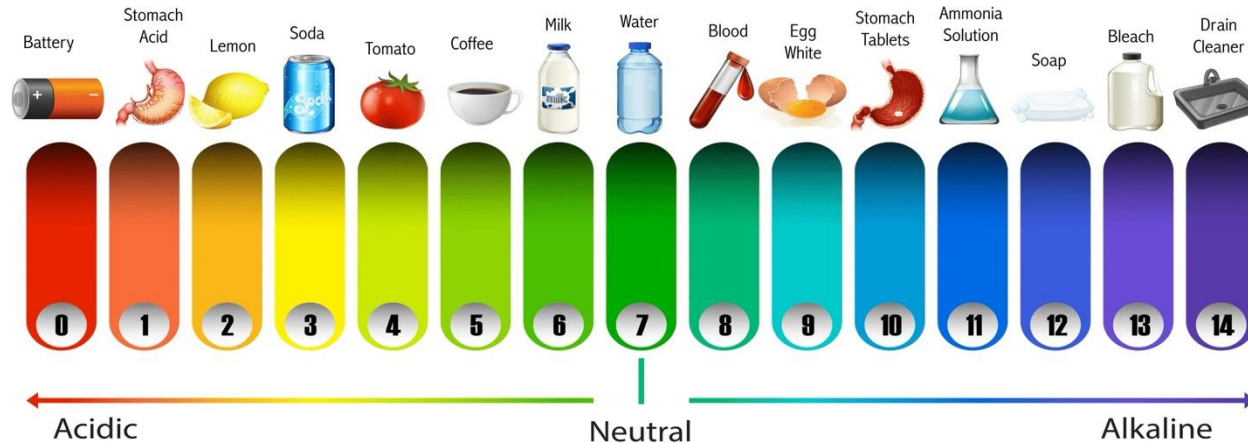
$$pH = -\log[H^+]$$

- H^+ আয়নের ঘনমাত্রা যত বেশি হবে pH এর মান তত কমতে থাকবে।
- এটি এসিড ক্ষার ও নিরপেক্ষতা নির্দেশক।

pH স্কেল



- pH এর পরিমাপ করার জন্য pH স্কেল ব্যবহার করা হয়।



$$pH = -\log[H^+]$$

$[H^+]$ ঘনমাত্রা বেশি — অম্লীয়
 $[H^+]$ কম — ক্ষার

0 — 6.9 → এসিড
7 → নিরপেক্ষ
7.1 — 14 → ক্ষারীয়

pH স্কেল

- ক্ষারীয় দ্রবণের pH এর মান 7 থেকে বেশি।
- pH এর মান 7 হওয়ার অর্থ এটি ক্ষারও নয় আবার এসিডও নয়। এটি নিরপেক্ষ দ্রবণ।
- যদি কোনো দ্রবণের pH এর মান 7 থেকে কম হয় তাহলে সেই দ্রবণটি এসিডিক দ্রবণ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে pH এর মান

পদার্থ/অঙ্গের নাম	pH	পদার্থ/অঙ্গের নাম	pH
পাকস্থলী	১ (১.৮-২.২)	অগ্ন্যাশয় রস	৮.১
মানুষের ত্বক	৫.৫-৬.৫	লালা	৬.৬
মূত্র	৪.৮-৭.৫	টুথপেস্ট	৯-১১
রক্ত	৭.৩৫-৭.৪৫	পানি	৬.৫-৭.২

লবণ

- লবন হলো অ্যাসিড ও ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ।

- যেমন: NaCl , MgCl_2 , Na_2CO_3 ।

- তীব্র অ্যাসিড ও তীব্র ক্ষারের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণের জলীয় দ্রবণ নিরপেক্ষ প্রকৃতির। যেমন- NaCl , Na_2SO_4 ইত্যাদির জলীয় দ্রবণ নিরপেক্ষ।

- তীব্র অ্যাসিড ও মৃদু ক্ষারের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণের জলীয় দ্রবণ অম্লীয় প্রকৃতির। যেমন- FeCl_3 , $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ ইত্যাদির জলীয় দ্রবণ অম্লীয়।

- তীব্র ক্ষার ও মৃদু অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতির, যেমন- Na_2CO_3 , CH_3COONa (সোডিয়াম ইথানয়েট) ইত্যাদির জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় প্রকৃতির।



লবণের ধরন	গঠন	উদাহরণ
নিরপেক্ষ লবণ	শক্তিশালী অ্যাসিড + শক্তিশালী ক্ষার	$NaCl, KNO_3, CaSO_4$
অম্লীয় লবণ	শক্তিশালী অ্যাসিড + দুর্বল ক্ষার	$NH_4Cl, NaHCO_3, AlCl_3$
ক্ষারীয় লবণ	<u>দুর্বল অ্যাসিড + শক্তিশালী ক্ষার</u>	$Na_2CO_3, CuSO_4, CH_3COONa$
দ্বৈত লবণ	<u>দুটি ধাতুর লবণের মিশ্রণ</u>	$K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ (পটাশ এলাম/পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট/ফিটকিরি)

লবণের বৈশিষ্ট্য

- লবণের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক অনেক বেশি।
- লবণ বিভিন্ন মাধ্যমে পানি শোষণ করে।
- লবণের pH সাধারণত 7।
- তবে কিছু লবণের জলীয় দ্রবণ নিরপেক্ষ নয়। যেমন- সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) এর জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয়, আবার সোডিয়াম বাই কার্বনেট (NaHCO_3) এর জলীয় দ্রবণ অম্লীয়।
- বেশির ভাগ লবণই পানিতে কিছু লবণ পানিতে অদ্রবণীয়। যেমন- ক্যালসিয়াম কার্বনেট (CaCO_3), সিলভার সালফেট (Ag_2SO_4) সিলভার ক্লোরাইড (AgCl) ইত্যাদি।

অঃ: (২০২২)

অঃ: (২০২২)

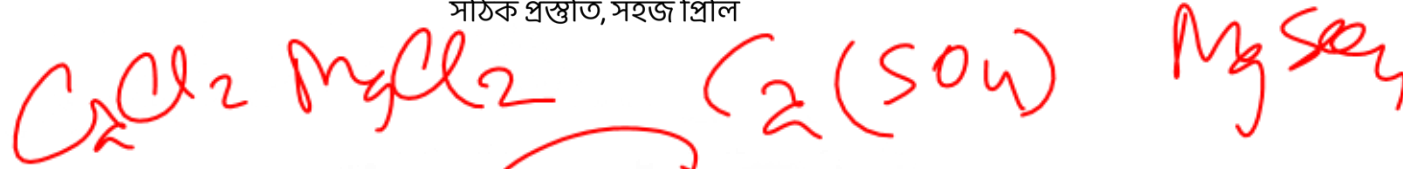
লবণের ব্যবহার

- খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়ে খাওয়ার উপযোগী করে তুলতে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) লবণ ব্যবহার করা হয়
- খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করার জন্য আরেকটি লবণ সোডিয়াম গুটামেট ($\text{C}_5\text{H}_8\text{NO}_4\text{Na}$) ব্যবহার করা হয়, যেটি 'টেস্টিং সল্ট' নামে পরিচিত।
- কাপড় কাচার সাবান হলো মূলত সোডিয়াম স্টিয়ারেট ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$) আর শেভিং ফোম বা জেল হলো পটাশিয়াম স্টিয়ারেট ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOK}$) নামক লবণ।
- কাপড় কাচার আমরা যে সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3) ব্যবহার করি তাও একটি লবণ।
- জীবাণুনাশক হিসেবে যে তুঁতে ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) বা ফিটকিরি [$\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$] ব্যবহার করি, সেগুলোও লবণ।
- মাটির এসিডিটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য যে চুনাপাথর (CaCO_3) ব্যবহৃত হয় তা একটি লবণ।

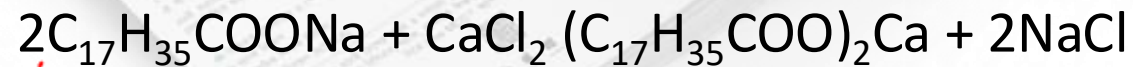
লবণের ব্যবহার

- কৃষিকাজে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে যে সার ব্যবহৃত হয় তাদের বেশির ভাগই হলো লবণ। যেমন: অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3) অ্যামোনিয়াম ফসফেট ($(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$) পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) হলো লবণ।
- শিল্পকারখানার প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত মারকিউরিক সালফেট (HgSO_4) সিলভার সালফেট (Ag_2SO_4) হলো লবণ।
- খাবার সোডা/বেকিং পাউডারের রাসায়নিক নাম- সোডিয়াম বাই কার্বনেট (NaHCO_3)
- নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে পরিচিত- সোডিয়াম বেনজোয়েট ($\text{C}_7\text{H}_5\text{NaO}_2$) ।
- টেক্সটাইল ও রং তৈরির কারখানায় রং ফিক্স করার কাজে লবণ প্রয়োজন হয়।
- লবণে ভেজাল হিসেবে থাকে- CaCl_2 , MgCl_2 ইত্যাদি।

পানির খরতা



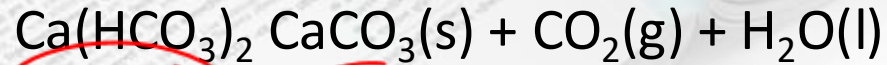
- পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড, সালফেট, কার্বনেট বাইকার্বনেট ইত্যাদি লবণ দ্রবীভূত থাকলে উক্ত পানি সাবানের সাথে সহজে ফেনা উৎপন্ন করে না। এ ধরনের পানিকে খর পানি বলে।
- অবশ্য ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম ছাড়া আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি লবণ দ্রবীভূত থাকলেও পানি খর হতে পারে।
- খর পানিতে সাবান ঘষলে সহজে ফেনা উৎপাদন করে না।
- সাবান দিয়ে খর পানিতে কাপড় কাচা হলে যতক্ষণ পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের লবণ উপস্থিত থাকে ততক্ষণ ফেনা উৎপন্ন হয় না এবং সাবান ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।



পানির খরতা দুই প্রকার:- অস্থায়ী খরতা এবং স্থায়ী খরতা

অস্থায়ী খরতা

পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর বাইকার্বনেট(HCO_3^-) লবণ দ্রবীভূত থাকলে যে খরতার সৃষ্টি হয় তাকে অস্থায়ী খরতা বলে এবং এই পানিকে অস্থায়ী খর পানি বলা হয়। অস্থায়ী খর পানিকে শুধু উত্তপ্ত করলেই অদ্রবণীয় কার্বনেট লবণ উৎপন্ন হয়। এ লবণ পাত্রের নিচে তলানি আকারে জমা হয়। এই তলানি থেকে ছাঁকনির মাধ্যমে পানিকে সহজেই পৃথক করা যায়। ফলে অস্থায়ী খরতা দূর হয় এবং অস্থায়ী খর পানি মৃদু পানিতে পরিণত হয়।

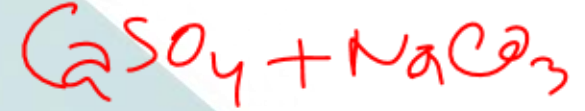
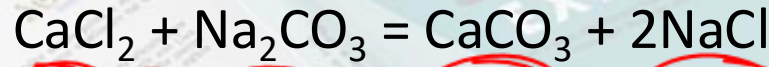


৩৪: (৩৮)

স্থায়ী খরতা

- পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর ক্লোরাইড বা সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকলে স্থায়ী খরতার সৃষ্টি হয় এবং এই পানি স্থায়ী খর পানি বলে।
- স্থায়ী খর পানিকে শুধু উত্তপ্ত করলেই স্থায়ী খরতা দূরীভূত হয় না। বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে স্থায়ী খরতা দূর করা হয়।
- সাধারণত বন্ধ জলাশয় যেমন-পুকুর, ডোবা ইত্যাদির পানি মৃদু হয়।
- মৃদু পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর লবণ খুব বেশি দ্রবীভূত থাকে না।
- স্থায়ী খর পানি থেকে স্থায়ী খরতা অপসারণ করে ঐ পানিকে মৃদু পানিতে পরিণত হয়।

স্থায়ী খরতা দূরীকরণের পদ্ধতি স্থায়ী খর পানির মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করলে সোডিয়াম কার্বনেট ক্যালসিয়াম আয়ন ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে। ফলে পানি থেকে ক্যালসিয়াম আয়ন এবং ম্যাগনেসিয়াম আয়ন পানি থেকে অপসারিত হয় অর্থাৎ স্থায়ী খরতা দূর হয়।

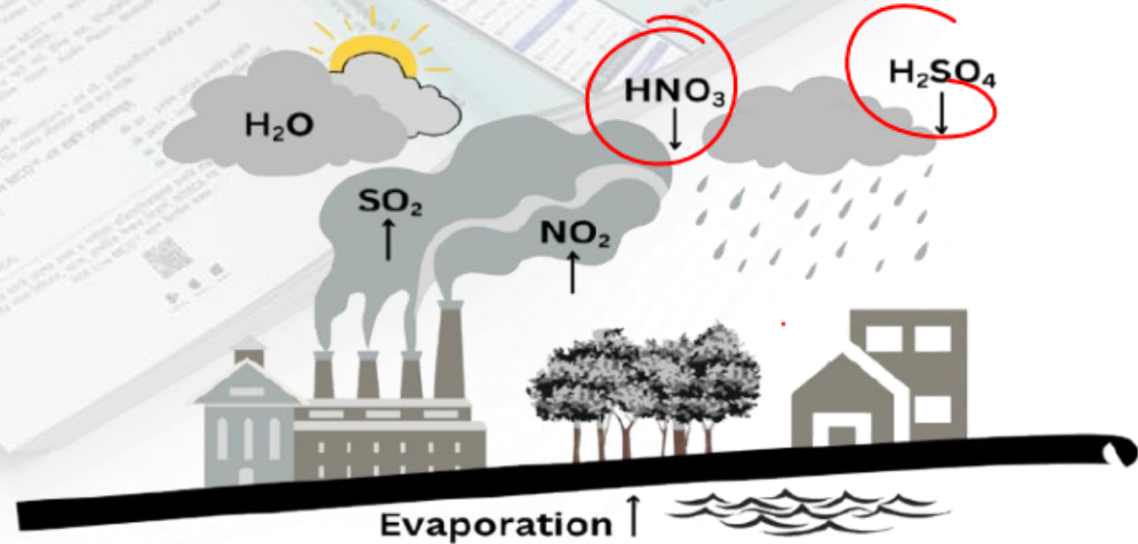
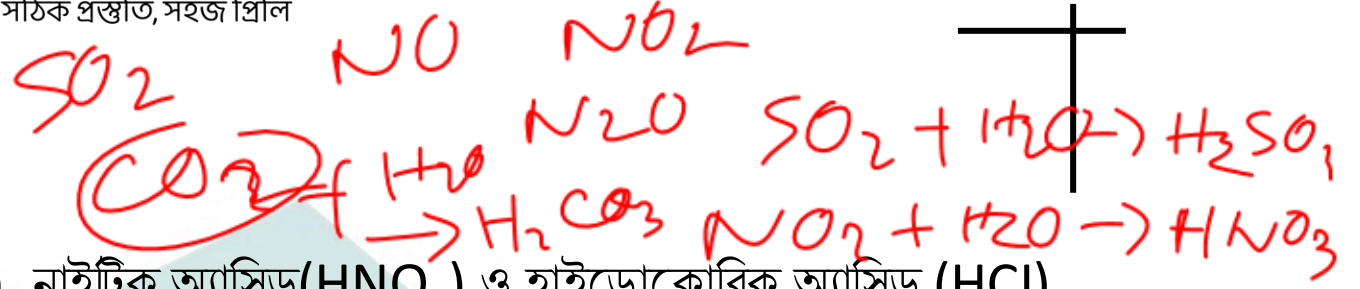


অঃ (অধঃ)



অ্যাসিড বৃষ্টি

- বৃষ্টির পানি কিছুটা অ্যাসিডিয় হয়।
- বৃষ্টির পানিতে সালফিউরিক অ্যাসিড(H_2SO_4), নাইট্রিক অ্যাসিড(HNO_3) ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) মিশ্রিত থাকে। এ ধরনের বৃষ্টি অ্যাসিড বৃষ্টি হিসেবে পরিচিত।
- অ্যাসিড বৃষ্টির প্রধান কারণ হলো আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত SO_2 গ্যাস, ইটের ভাটা, কলকারখানার নির্গত গ্যাস, গাড়ির কালো ধোঁয়া থেকে নির্গত CO_2 গ্যাস, বজ্রপাতের সময় বায়ুতে উৎপন্ন NO_2 গ্যাস বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়।



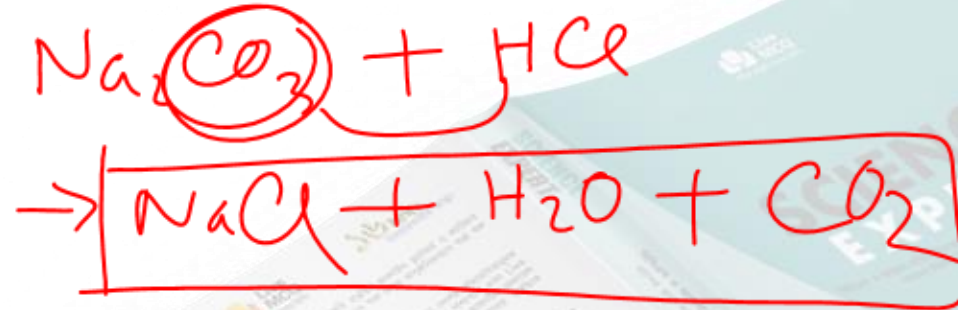
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

~~1250~~ ~~1203~~ ~~PLA~~ ~~J-4~~

- [illegible]

- জীবশাশু জ্বালানির ব্যবহার যতদূর সম্ভব কমাতে হবে।
- ইটের ভাটায় আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- উন্নতর মোটর ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হবে।
- খুব সামান্য পরিমাণের সালফার যুক্ত জ্বালানিকে ব্যবহার করতে হবে।
- বিকল্প জ্বালানি, যেমন- সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, ফুয়েল সেল, বায়োগ্যাস প্লান্ট বেশি করে স্থাপন করতে হবে।

ধাতব কার্বোনেটের সাথে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়— [৪৬তম বিসিএস]



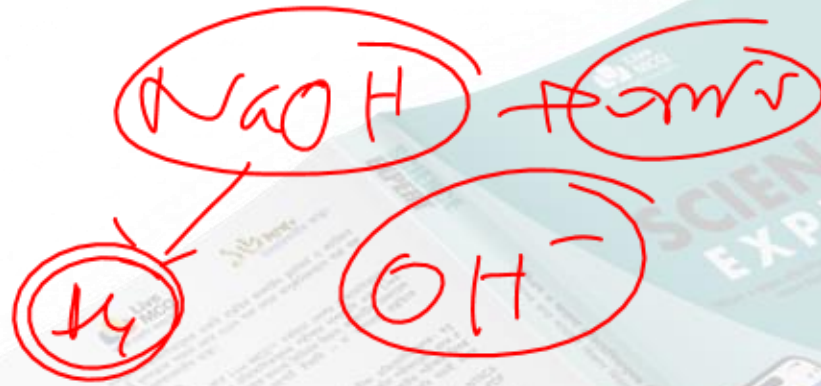
ক) লবণ

খ) পানি

গ) কার্বন ডাই অক্সাইড

~~ঘ) সবগুলো~~

জলীয় দ্রবণে pH এর সর্বোচ্চ মান কোনটি? [৪৬তম বিসিএস]



ক) 7

খ) 10

~~গ) 14~~

ঘ) 20

pH হলো—

[৩৫তম বিসিএস]

ক) অ্যাসিড নির্দেশক

খ) অ্যাসিড ও ক্ষার নির্দেশক

গ) ক্ষার নির্দেশক

ঘ) ~~অ্যাসিড~~, ক্ষার ও নিরপেক্ষতা নির্দেশক

নিম্নের কোনটি বেকিং পাউডারের মূল উপাদানের সংকেত? [৩৫তম বিসিএস]



ক) CaCO_3

~~খ) NaHCO_3~~

গ) NH_4HCO_3

ঘ) $(\text{NH}_4)\text{CO}_3$

প্রাকৃতিক কোন উৎস হতে সবচেয়ে বেশি মৃদু পানি পাওয়া যায়?
[৩৪তম ও ২৩তম বিসিএস]



ক) নদী

খ) সাগর

গ) হ্রদ

~~ঘ) বৃষ্টিপাত~~

দুধে থাকে—

[৩২তম বিসিএস]

ক) সাইট্রিক অ্যাসিড

~~(খ) ল্যাকটিক অ্যাসিড~~

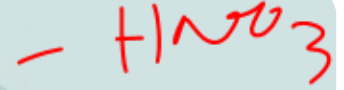
(গ) নাইট্রিক অ্যাসিড

(ঘ) অ্যাসিটিক অ্যাসিড

কোনটি জৈব অম্ল?

[৩২তম বিসিএস]

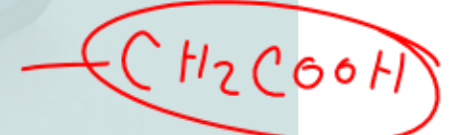
(ক) নাইট্রিক অ্যাসিড



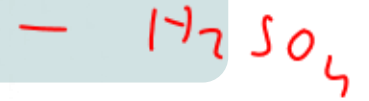
(খ) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড



~~(গ) অ্যাসিটিক অ্যাসিড~~



(ঘ) সালফিউরিক অ্যাসিড



স্বর্ণের খাদ বের করতে ব্যবহার করা হয়— [৩২তম বিসিএস, ২৪তম বিসিএস]

(ক) সালফিউরিক

~~(খ) নাইট্রিক অ্যাসিড~~

(গ) সাইট্রিক অ্যাসিড

(ঘ) কার্বোলিক অ্যাসিড

কৃষি জমিতে প্রধানত চুন ব্যবহার করা হয়—

[৩১তম বিসিএস]



(ক) মাটির ক্ষয় রোধের জন্য

(খ) মাটি অম্লতা বৃদ্ধির জন্য

~~(গ) মাটির অম্লতা হ্রাসের জন্য~~

(ঘ) মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধির জন্য

অ্যালুমিনিয়াম সালফেটকে চলতি বাংলায় কী বলে?

[৩০তম বিসিএস, ২৯তম বিসিএস]

~~(ক) ফিটকিরি~~

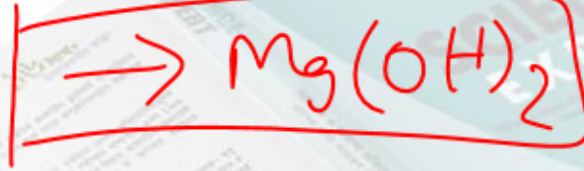
(খ) চুন

(গ) সেভিং সোপ

(ঘ) কস্টিক সোডা

নিচের কোনটি ক্ষারকীয় অক্সাইড?

[২৯তম বিসিএস]



(ক) P_4O_{10}

~~(খ) MgO~~

(গ) CO

(ঘ) ZnO

ম্যালিক অ্যাসিড -
ম্যালিক অ্যাসিড পাওয়া যায় –

[২৬তম বিসিএস]

[প্রাক-প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক): ১৩]

~~ক. আমলকিতে পাওয়া যায়~~

~~খ. কমলালেবুতে পাওয়া যায়~~

গ. আঙ্গুরে পাওয়া যায়

~~ঘ. টমেটোতে পাওয়া যায়~~

টেস্টিং সল্ট-এর রাসায়নিক নাম কি?

[২৩তম বিসিএস, প্রাক-প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক): ১৩]

মানসজোদম স্কুটামেট

ক. সোডিয়াম বাইকার্বোনেট

~~খ. সোডিয়াম গ্লুটামেট~~

গ. পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট

ঘ. সোডিয়াম মনোগ্লুটামেট

'অ্যাকোয়া রেজিয়া' বলতে কী বুঝায়?

[১৭তম বিসিএস]



ক. কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড

খ. কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড

গ. কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক এবং কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক

~~ঘ. কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ~~

এসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় ... উৎপন্ন হয়।

[গ্রামীণ ব্যাংক (শিক্ষানবিশ অফিসার): ২০২৫]

(ক) লবণ

(খ) পানি

~~(গ) লবণ ও পানি~~

(ঘ) কোনোটিই নয়

পানি নিরপেক্ষ হলে pH এর মান হবে- [পিএসসি এর হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট): ২৪]



~~(ক) ৭~~

(খ) ৮

(গ) ৯

(ঘ) ৬

কোন যৌগটি কাপড়ের দাগ তুলতে সাহায্য করে?

[পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. সহকারী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক: ২৪; বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের
ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজম্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট: ২২]



~~(ক)~~ সোডিয়াম কার্বনেট

(খ) ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট

(গ) সোডিয়াম বাইকার্বনেট

(ঘ) ক্যালসিয়াম কার্বনেট

আঙুরে কোন অ্যাসিড আছে? [বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এরোড্রাম সহকারী/সহকারী প্রকৌশলী
: ২৩]

(ক) ম্যালিক অ্যাসিড

~~(খ) টারটারিক অ্যাসিড~~

(গ) সাইট্রিক অ্যাসিড

(ঘ) অক্সালিক অ্যাসিড

লেবুতে কোন অ্যাসিড পাওয়া যায়? [বাংলাদেশ সরকারি কমিশন (BPSC)-এর স্টাফ অফিসার: ২৩; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা: ১৯; মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন জুনিয়র অডিটর: ১৪]

কাগজি লেবুতে কোন প্রকারের অ্যাসিড বিদ্যমান? [সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের এস্টিমেটর: ১৯]

(ক) এসেটিক অ্যাসিড

(খ) ল্যাকটিক অ্যাসিড

~~(গ) সাইট্রিক অ্যাসিড~~

(ঘ) কার্বলিক অ্যাসিড

ভিনেগারে কোন অ্যাসিড থাকে? [যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জেলা ক্রীড়া অফিসার: ২৩]

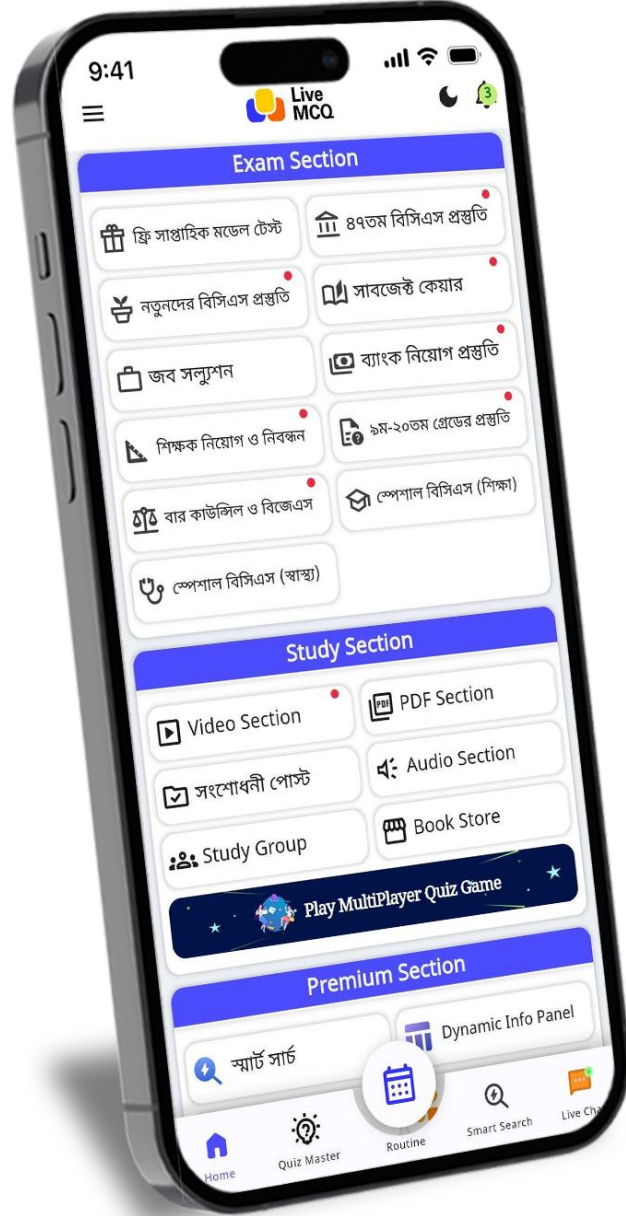
ইথানয়িক এসিড ১/৭:১ ক্লোরিক এসিড

(ক) সাইট্রিক অ্যাসিড

(খ) টারটারিক অ্যাসিড

(গ) কার্বনিক অ্যাসিড

~~(ঘ) ইথানয়িক অ্যাসিড~~



 **Live
MCQ**
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

 **১৬ লাখ+**
ব্যবহারকারীর আস্থা

ধন্যবাদ